TRAVAUX DIRIGES DU CHAPITRE 1 :

Exercice 1 : Manipulation de l'Euler et Valeurs Caractéristiques

Soit un signal de tension $v(t) = 10\,cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (en Volts).

1) Exprimez $v(t)$ sous la forme complexe $v(t) = Re\{V.e^{j\omega t}\}$. Précisez la valeur de l'amplitude complexe $\underline{V}$.
2) Calculez la valeur moyenne V_{moy} sur une période T. Justifiez graphiquement.
3) Calculez la valeur moyenne V_{eff} (RMS).
4) Calculez la puissance moyenne P dissipée dans une résistance de 1 Ω.
5) Exprimez cette puissance en dBW (référence 1W) et en dBm (référence 1mW).

Exercice 2 : Analyse Spectrale et Puissance d'un Signal Composé

Un signal de mesure est composé d'une tension continue et de deux harmoniques :

$$s(t) = 5 + 4\,cos(2\pi f_1\,t) + 2\,cos(4\pi f_1 t)$$

1) À l'aide des formules d'Euler, décomposez $s(t)$ en une somme d'exponentielles complexes. Dessinez le spectre d'amplitude (raies).
2) Calculez la puissance totale P_{tot} du signal en utilisant le théorème de Parseval :

$$P_{tot} = |c_0|^2 + \sum_{n\neq 0} \frac{A_n^2}{2}$$

3) Calculez le rapport (en dB) entre la puissance de la composante continue et la puissance du premier harmonique.

Exercice 3 : Gain et Atténuation (Logarithmique)

Un amplificateur reçoit en entrée un signal $v_e(t)$ de valeur efficace $V_{eff} = 100mV$. En sortie, on mesure $v_s(t)$ avec $V_{s.eff} = 2V$.

1) Calculez le gain en tension $A_v = \frac{V_s}{V_e}$.
2) Calculez ce gain en décibels (G_{dB}).
3) Si on branche à la suite de cet amplificateur un filtre qui atténue le signal de -3dB, quelle sera la tension efficace finale en sortie ?

Exercice 4 : Densité Spectrale et Bruit (Approfondissement)

La Densité Spectrale de Puissance (DSP) d'un bruit blanc traversant un filtre passe-bas est donnée par :
$S_{xx}(f) = S_0\ pour\ f\ \epsilon\ [-B, B]\ et\ 0\ ailleurs.$

1) Calculez la puissance totale du bruit en fonction de S_0 et B (Aire sous la courbe).
2) Si la puissance d'un signal utile est de $10W$ et la puissance du bruit est de $0{,}1W$, calculez le SNR (Signal-to-Noise Ratio) en dB.

I. Séries de Fourier

Exercice 5 : Signal créneau

Soit f la fonction $2-\pi$ périodique définie sur $[-\pi,\pi[$ par :

$$f(t) = 1 \; si \; t \in [0,\pi[\; et \; f(t) = -1 \; si \; t \in [-\pi,0[.$$

Calculer ses coefficients de Fourier et donner sa décomposition.

Exercice 6 : Signal dent de scie

Soit $f(t) = t$ sur $]-\pi,\pi]$ et $2-\pi$ périodique. Déterminer sa série de Fourier.

Exercice 7 : Application de Parseval

En utilisant la série de Fourier de l'exercice 1 (signal créneau), calculer la somme $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$.

II. Transformée de Fourier

Exercice 8 : Porte rectangulaire

Calculer la transformée de Fourier de la fonction porte $\Pi(t)$ définie par $f(t) = 1 \; si \; |t| \leq \frac{1}{2}$ et 0 sinon. On utilise la convention $f(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-i2\pi\nu t} dt$.

Exercice 9 : Exponentielle décroissante

Soit $f(t) = e^{-a|t|} \; avec \; a > 0$. Calculer sa transformée de Fourier.

Exercice 10 : Dérivation et Transformée

Soit $g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$. Montrer la relation entre $\hat{g}(\nu) \; et \; \hat{f}(\nu)$. Appliquer pour trouver la transformée de $t.e^{-at^2}$ sachant que $\mathcal{F}\left(e^{-at^2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{a}}$.